

스페이스 &

SpaceX IPO가 쏘아올릴 큰 공

- SpaceX 1.5조 달러 IPO 추진 가시화, '우주 데이터 센터' 구축 및 초격차 전략 가속화
- 스타십 양산·인프라 확충에 따른 운송 비용 파괴로 궤도·월면 경제 실현 가능성 ↑
- '물리적 우주 경제' 개막 등 민간 주도의 거대 신규 시장(TAM) 창출 전망

1.5조 달러 IPO, 우주 산업의 재평가(Re-rating) 신호탄

최근 블룸버그 등 주요 외신을 통해 SpaceX가 2026년 하반기를 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중이라는 소식이 구체화되고 있다. 시장에서 거론되는 기업가치는 약 1.5조 달러(약 2,100조 원)이며, 조달 규모는 사우디 아람코(290억 달러)를 상회하는 300억 달러(약 42조 원) 이상이 될 것으로 관측된다. 조달된 자금은 D2D 전용 위성 개발, 우주 기반 데이터 센터 등 과 같은 신사업과 심우주 탐사를 위한 Starship(Starship)의 고도화 및 양산에 투입될 전망이다.

물론 이는 공식 발표 전 단계로, 거시 경제 상황과 규제 환경에 따라 상장 시점이 2027년으로 순연될 가능성은 열려 있다. 그러나 시장 컨센서스는 시기의 문제일 뿐, 상장 자체는 기정사실화하는 분위기다. 게다가 일론 머스크는 X를 통해 SpaceX의 IPO를 언급한 글에 리트윗을 하며 그 발언이 옳다고 언급했다. 현재 SpaceX가 보여주고 있는 기술적 성취와 재무적 성장세는 IPO를 진행하기에 충분한 펀더멘털을 갖췄음을 방증하며, 이번 상장은 확보된 막대한 자본력을 바탕으로 후발 주자들과의 기술적·인프라적 격차를 추격 불가능한 수준으로 벌리는 촉매제가 될 것으로 판단된다.

또한 SpaceX가 주도하는 다양한 혁신은 단순한 캐파 확장을 넘어, 우주 산업 전체의 단위 경제성을 근본적으로 재정의할 것이다. Starship을 통한 kg당 발사 비용의 극적인 하락은, 그동안 높은 진입 장벽으로 인해 비경제적이라 평가받던 다양한 상업적 시도들의 손익분기점(BEP)을 낮추고 상업적 타당성을 부여하게 될 것이다.

그림 1. SpaceX의 IPO를 언급한 Eric Berger의 글이 언제나 옳다고 발언한 일론 머스크



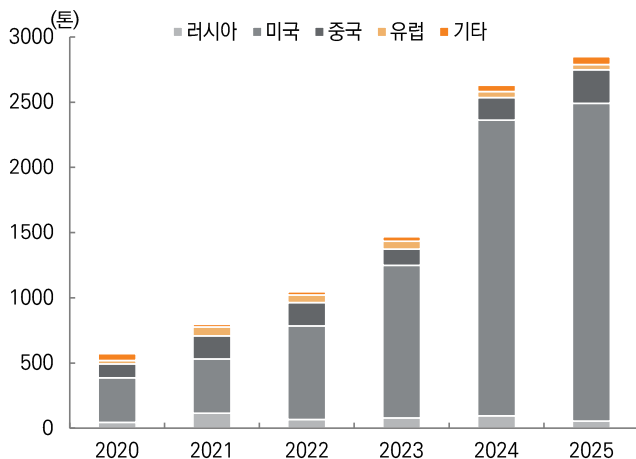
자료: X(@Elon Musk), 미래에셋증권 리서치센터

SpaceX의 압도적 M/S와 이익의 질적 개선

SpaceX의 1.5조 달러 밸류에이션은 단순한 미래 기대감이 아닌, 독점적 시장 지배력 (Market Dominance)과 이에 기반한 폭발적인 현금 창출 능력에 기인한다. 현재 글로벌 우주 시장은 사실상 SpaceX와 Non-SpaceX로 양분된 상태다.

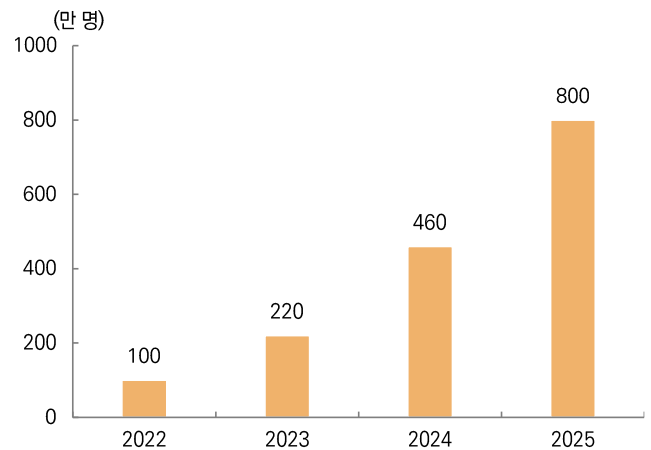
SpaceX는 로켓의 발사 횟수 기준으로 전세계 발사시장에서 약 60%의 비중을 차지하며 압도적인 횟수를 기록하고 있다. 하지만 좀 더 확실한 지표는 페이로드 수송 능력이다. 2025년 12월 1일 기준 전세계 우주 화물 수송량은 2,850 톤을 기록했는데 미국의 우주 화물 수송량은 2,436톤으로 약 85%의 비중을 차지하고 있으며, 이 중 절대다수가 SpaceX의 Falcon 9과 Falcon Heavy에 의한 실적이다. 이는 중국(259톤), 러시아(55톤) 등 경쟁국을 약 10배 가까이 상회하는 수치로 발사 비중보다 페이로드 수송 비중이 높다는 것은 SpaceX가 전 세계 우주 물류망을 실질적으로 독점하고 있음을 시사한다.

그림 2. 전 세계 우주 페이로드의 85%를 차지하는 미국(SpaceX)



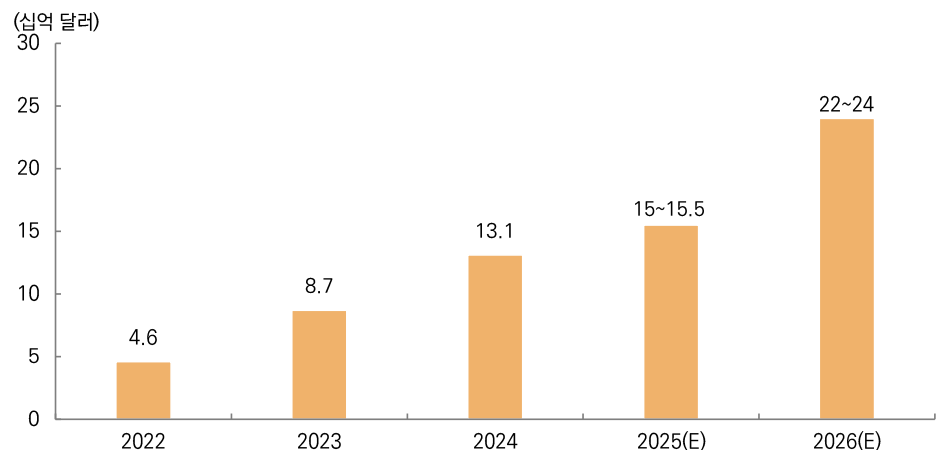
자료: Jonathan's Space Report, 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. 3년 만에 가입자 숫자가 800% 이상 증가한 Starlink



자료: X(@Starlink), 언론보도, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 2026년 220~240억 달러의 매출을 올릴 것으로 기대되는 SpaceX의 매출 전망



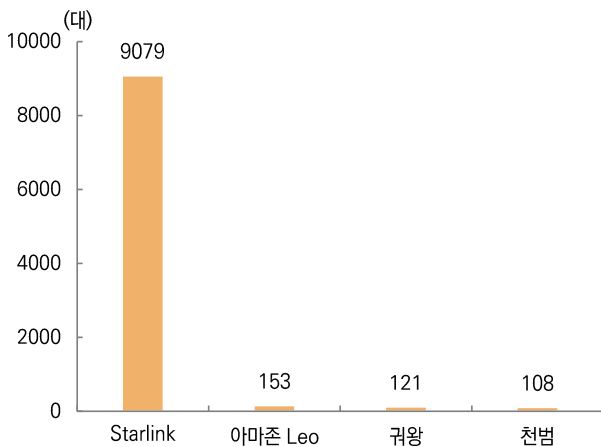
자료: 언론보도, 미래에셋증권 리서치센터

이러한 인프라 독점은 Starlink라는 강력한 캐시카우로 연결된다. 2022년 100만 명 수준이었던 가입자는 2025년 800만 명을 돌파했다. 약 3년 만에 800%의 폭발적인 성장을 기록했다. 특히 2025년 9월 에코스타로부터 확보한 주파수를 활용한 D2D 서비스의 개시는 TAM의 확장을 의미한다. 전용 단말기 없이 일반 스마트폰과 위성이 직접 연결되는 D2D 기술은 기존 통신망의 커버리지 한계를 극복하며 가입자 유입 속도를 가속화할 것이다.

이는 곧 가파른 매출 성장으로 직결될 것으로 예상된다. SpaceX의 매출은 2022년 46억 달러에서 2026년 240억 달러로 급증할 것으로 추정된다. 주목할 점은 전체 매출의 약 70%가 고마진 사업인 스타링크에서 발생한다는 점이다. 이는 일회성 발사 매출 대비 반복 매출 비중이 높아짐을 의미하며, 이익의 질이 구조적으로 개선되고 있음을 보여준다.

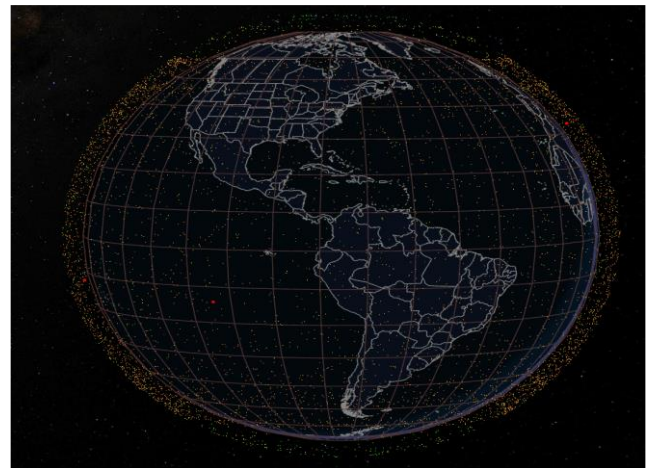
경쟁 현황을 살펴보면 격차는 더욱 명확하다. 2025년 12월 기준 SpaceX의 활성 위성 수는 약 9,000 대를 돌파하여 글로벌 인터넷 트래픽을 감당할 규모의 경제를 달성했다. 반면 아마존 LEO(구 Kuiper, 약 153기), 중국 귀왕(121기) 및 천범(108기) 등 경쟁 프로젝트는 아직 실증 단계에 머물러 있다. 또한 SpaceX는 이미 데이터 처리량과 레이저 통신 효율이 비약적으로 향상된 V2 mini ~ V2 등 신규 위성을 주력으로 배치하고 있어 압도적인 위성 수와 개별 위성의 고성능화가 결합된 누구도 넘볼 수 없는 기술적 해자를 구축하고 있다. 차세대 V3위성이 개발을 마치고 본격적으로 배치되면 이 같은 성능격차는 더욱 벌어질 것이다.

그림 5. 주요 저궤도 통신 위성 프로젝트 위성 배치 현황



자료: Jonathan's Space Report, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 실제 궤도에 배치된 9,000대가 넘는 Starlink 위성



자료: Satellitemap.space, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. SpaceX의 차세대 V3 위성의 예상 스펙

구분	V2 Mini	V3 (차세대 목표)	상승폭
위성 질량	약 800 kg	약 2,000 kg (최대)	2.5배 ↑
다운링크 용량	~100 Gbps	~1 Tbps (1,000 Gbps)	10배 ↑
업링크 용량	~20 Gbps	~160~200 Gbps	8~10배 ↑
백홀 용량	제한적	~4 Tbps (레이저+RF)	압도적
주요 궤도	550 km	340~360 km (초저궤도)	지연 시간 단축
발사체	Falcon 9	Starship	

자료: 언론보도, 미래에셋증권 리서치센터

High Cadence를 위한 Capex 확장

SpaceX의 독점력은 로켓 기술의 진화와 선제적인 인프라 투자에서 비롯된다. 최근 Starship 11차 시험 비행 성공으로 초기 개발 단계인 Block 2 시대가 종료되었으며, 이제 성능과 양산성이 대폭 강화된 Block 3 체제로의 전환이 진행 중이다. Block 3는 확장된 전장과 강력한 추력, 궤도 내 연료 재주입(Refilling) 기술을 통해 심우주 수송의 경제성을 확보할 핵심 기체다.

이러한 기술적 진보를 뒷받침하는 것은 압도적인 생산 및 발사 인프라다. 특히 텍사스 보카치카의 스타팩토리 완공은 SpaceX가 수공업 단계에서 대량 생산 단계로 진입했음을 알리는 상징적인 사건이다.

스타팩토리는 기존 텐트 형태의 임시 가설물에서 제작되던 방식을 탈피하여, 약 1,000,000평방피트(약 28,100평) 이상 확장된 영구적인 공장 건물로 전환되었다. 이는 기상 조건의 영향을 받지 않고 24시간 연속 조업이 가능함을 의미하며, 부품의 이동 동선을 최적화한 플로우 생산 방식을 도입해 로켓을 마치 자동차 조립 라인처럼 생산하는 체제를 갖췄다. 일론 머스크는 이 시설을 통해 장기적으로 하루에 1대의 Starship 생산 (1Starship/day)이라는, 기존 항공우주 산업에서는 불가능하다고 여겨졌던 생산 속도 (Cadence)를 달성하겠다는 목표를 제시했다.

스타팩토리에서 생산된 동체는 높이 약 100m에 달하는 초대형 조립동인 메가 베이 2로 이동해 수직으로 조립(Stacking)된다. 기존 메가 베이 1에 더해 2호기가 본격 가동됨에 따라, 동시에 여러 대의 발사체를 조립하고 대기시킬 수 있는 병렬 처리 능력이 배가되었다. 여기에 추가로 메가베이의 확장 버전인 기가베이 건설에 들어갔으며 26년 말에 완공될 예정이다. 또한 플로리다에서도 텍사스보다 규모가 큰 기가베이의 착공을 시작했으며 27년 완공을 목표로 스타팩토리도 착공을 준비하고 있다.

표 2. SpaceX의 텍사스와 플로리다 생산 및 조립 시설

항목	텍사스 (Starbase)	플로리다 (Cape Canaveral/KSC)
주요 시설	Starfactory (생산) + Mega Bay 1&2 (조립) + Gigabay (신규 건설 중)	Starfactory FL(생산) + Gigabay FL (조립·통합)
규모	Starfactory: 약 1,000,000 sq ft Mega Bay: 약 94m 높이 Gigabay: 약 116~118m (380 ft)	Gigabay FL: 116m ~118M (380ft) 높이, Starfactory: 약 1,000,000~1,500,000 sq ft (계획 규모, 텍사스보다 확대)
착공/완료	Starfactory: 2024년 착공, 2025년 현재 운영 중 Gigabay: 2025년 착공, 2026년 말 완공 목표	Gigabay: 2025년 4월 착공, 2026년 하반기 완공 목표 Starfactory: 2025년 말 착공 예정, 2027년 초 완공 목표
양산 목표	연간 100대+ (2026년, 초기 목표) 전체 1,000대 (2030년, 플로리다 포함 Starship 연간 생산)	연간 100대+ (2027년, Starfactory 가동 후) 전체 생산의 50% 담당 (2030년, 플로리다 비중 목표)

자료: SpaceX, 언론 보도, 미래에셋증권 리서치센터

이 같이 확장되는 생산능력을 뒷받침하기 위해 SpaceX는 2026~2027년을 기점으로 발사대 인프라도 공격적으로 확장하고 있다. Falcon 9/Heavy는 기존 동부(LC-39A, SLC-40)와 서부(SLC-4E) 발사대에 더해, 반덴버그 우주군 기지의 SLC-6 개조가 승인되었다. 2026년 말~2027년 본격 가동 시 서부 해안에서만 연간 100회 발사가 가능한 인프라가 확보된다. Starship은 현재 유일한 운용 기지인 텍사스 Starbase Pad A에 이어 Pad B가 완공 단계에 있으며, 플로리다 KSC의 LC-39A 타워 건설 및 SLC-37(연간 최대 76회 승인) 착공이 확정되었다.

결과적으로 2027년경 SpaceX는 총 7~8개의 발사대를 운용하게 된다. 2025년 기준 연간 약 164회의 발사를 수행했으나, 인프라 병목이 해소되는 2026~2027년에는 산술적으로 전년 대비 40~50% 이상의 발사 횟수 증가가 가능하다. 이는 경쟁사가 모방할 수 없는 일일 발사 역량을 확보함을 의미하며, 자체 위성망 구축 속도와 외부 발사 수주 경쟁력에서 압도적 우위를 점하게 할 것이다.

그림 7. SpaceX의 SLC-37 발사대 랜더링 이미지



자료: SpaceX, 미래에셋증권 리서치센터

그림 8. SLC-37 발사대에 대한 환경승인을 획득한 SpaceX

SpaceX Starship-Super Heavy CCSFS Final EIS

2.3.3 Launch Frequency

SpaceX estimates being able to have up to 76 launches and 152 landings (76 per stage) of Starship-Super Heavy per year from the new launch site. Table 2-2 outlines the maximum annual activities for pre-launch (e.g., static-fire tests), launches (including scrubs), and landings for both Starship and Super Heavy booster. Launches or landings exceeding these numbers would be outside the scope of this EIS. It is assumed that half of the launches would occur during the day and the other half during the night. For each of these launches, pre-launch activities (i.e., static-fire tests) would be conducted for both Super Heavy and Starship. It is assumed that up to 20% of the annual launches would be scrubbed (meaning cancelled or delayed for a later date). SpaceX would err on the side of caution when launching Starship-Super Heavy, and when conditions are not appropriate, either due to weather conditions or technical issues, a launch would be scrubbed. Scrubs can occur up to the moment of liftoff, but the large majority would occur prior to ignition. The Super Heavy booster landings would occur within a few minutes of launch, while the Starship landings would occur upon the completion of the Starship missions, which could last hours or years. Most of the landings would return to the launch site (SLC-37); however, several landings per year could be expendable or occur on a floating platform.

Restricted access⁽⁴⁾ and closure areas⁽⁵⁾ would be established and enforced for each activity. This environmental analysis and launch pad allocation does not guarantee 76 launches per year, and fewer launches could occur per year. SLD as would closely coordinate and schedule all launch activities at CCSFS in accordance with its policies and regulations. Launches would begin after construction is complete, which would take approximately 1 year, and then would increase as the launch approval process allows.

Table 2-2. Annual Potential Launch, Landing, and Test Rates

Activity	Quantity
Launches	76
Scrubs (up to 20% of launches)	16
Super Heavy Landings (shortly after launch)	76
Starship Landings (after completion of mission)	76
Maximum Total Launch and Landing Activities	244
Starship Static-fire Tests	76
Super Heavy Static-fire Tests	76
Maximum Total Test Activities	152
Maximum Total Activities	396

2.3.4 Launch, Landing, and Support Infrastructure

A detailed description of the launch, landing, and support infrastructure that would be constructed at the allocated launch site is provided in Table 2-3.

자료: CCSFS, 미래에셋증권 리서치센터

우주 데이터 센터와 다행성 문명(Multi-planetary)

IPO를 통해 확보될 300억 달러 이상의 자금은 Starship의 양산 및 우주 기반 AI 데이터 센터(Space-based AI Data Center)와 심우주 탐사 등 새로운 비즈니스 모델 확장에 투입될 예정이다. 지상 데이터 센터가 직면한 전력 수급 및 냉각 비용 이슈의 대안으로 우주 공간이 부상하고 있기 때문이다.

일론 머스크는 “국지화된 AI 컴퓨팅을 갖춘 위성이 저지연 태양 동기 궤도에서 결과값만 전송하는 방식이 가장 효율적인 AI 인프라가 될 것”이라고 언급한 바 있다. 위성당 100kW급 출력을 갖춘 AI 위성은 우주의 저온 환경을 이용해 별도의 냉각 비용 없이 연간 100GW 이상의 순수 AI 연산 능력을 제공할 수 있다. 이는 수천 개의 스타링크 위성과 레이저로 연결되어 지구 전역을 커버하는 오비탈 컴퓨터(Orbital Computer)로 기능하게 된다.

그림 9. 일론 머스크의 우주 데이터 센터 관련 발언



자료: X(@Elon Musk), 미래에셋증권 리서치센터

장기적으로는 달 위성 공장(Moon-based Satellite Factory) 구상도 제시되었다. 달 표면에 생산 시설을 구축하고 전자기 레일건(Mass Driver)을 통해 연료 소모 없이 위성을 궤도로 사출하는 방식이다. 이는 연간 100TW급의 AI 인프라 확장을 가능케 하며, 인류가 에너지를 행성 단위로 활용하는 카르다쇼프 2단계 문명(Kardashev Type II)으로 진입하는 교두보가 될 것이다. 또한, 올해 예정되었던 Starship Block 3의 궤도 급유 기술이 완성된다면 NASA 아르테미스 HLS 프로젝트의 성공을 담보하며, 달 기지 건설 및 화성 이주를 구체적인 사업 영역으로 편입시킬 것이다.

우주 산업의 New Normal

2026년 SpaceX IPO는 단순한 상장 이벤트가 아닌, 우주 산업의 패러다임이 실험에서 거대 산업으로 전환되는 분기점이다. 지구 궤도 통신망(Starlink/D2D)과 심우주 운송망(Starship)을 장악한 SpaceX는 이제 우주 컴퓨팅과 우주 제조라는 미개척 시장을 선점하려 하고 있다.

9,000개의 위성, 800만 명의 가입자 기반, 그리고 2027년까지 2배로 확장될 제조 및 발사 인프라는 1.5조 달러 밸류에이션을 지지하는 강력한 펀더멘털이다. 이번 IPO로 확보될 막대한 자본은 독점적 지위를 공고히 하는 것을 넘어, 경쟁사들의 추격 의지를 꺾는 초격차의 가속화로 이어질 전망이다. 투자자들은 지금 단순한 항공우주 기업을 넘어, 인류의 경제 권역을 지구 밖으로 확장하는 거대 플랫폼 기업의 탄생을 목격하고 있다.

또한 SpaceX가 주도하는 다양한 혁신은 단순한 캐파 확장을 넘어, 우주 산업 전체의 단위 경제성을 근본적으로 재정의할 것이다. Starship을 통한 kg당 발사 비용의 극적인 하락은, 그동안 높은 진입 장벽으로 인해 비경제적이라 평가받던 다양한 상업적 시도들의 손익분기점(BEP)을 낮추고 상업적 타당성을 부여하게 될 것이다.

우선 궤도 경제의 활성화가 기대된다. 우주 공간의 활용도가 단순 통신/관측에서 생산/처리로 진화하며, 미소중력 환경을 활용한 고순도 제약·소재 제조와 데이터 처리의 즉시성을 극대화한 우주 데이터 센터 구축 등이 R&D 단계를 벗어나 본격적인 상용화 단계로 진입할 전망이다. 아울러 위성을 궤도 상에서 수리하거나 조립하는 ISAM(In-space Servicing, Assembly, and Manufacturing)과 같은 새로운 서비스 산업의 개화도 예상된다.

이어 우주 자원 개발로 연결되는 월면 경제 또한 가시화될 것이다. NASA의 아르테미스 프로젝트는 단순 탐사가 아닌 지속 가능한 거주를 목표로 한다. 이는 발사체 산업을 넘어 월면 기지 건설, 현지 자원 활용(ISRU) 등 건설·에너지·채굴 섹터의 밸류체인이 우주로 확장되는 계기가 될 것이다. 이외에도 정부의 영역으로만 여겨지던 심우주(Deep Space) 탐사 영역에서도 민간의 역할이 점차 확대될 것으로 기대된다.

결론적으로 SpaceX의 IPO와 인프라 확장은 우주 운송 비용을 항공 물류 수준으로 낮추려는 물류 혁명의 시발점이다. 광대역 인터넷망의 보급이 정보의 전송 비용을 0에 수렴시키며 거대한 디지털 경제를 탄생시켰듯, SpaceX의 발사체 혁신은 물리적 질량의 이동 비용을 극적으로 낮추며 실물 우주 경제라는 거대한 신규 유효시장(TAM)을 창출하는 기폭제가 될 것이다.

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.